

La Physique de la Conduction : Du Modèle de Drude à la Loi d'Ohm

LE MODÈLE MICROSCOPIQUE DE DRUDE

La mer d'électrons libres



Un réseau d'ions positifs baignant dans des électrons capables de se déplacer librement.

Dérive collective des charges



Le champ électrique exerce une force qui accélère les électrons dans une direction.

L'ORIGINE DE LA RÉSISTANCE ET DU COURANT

La résistance née des collisions



Les chocs entre électrons et ions fixes du réseau entravent le flux électrique.

Le vecteur densité de courant ($\vec{j} = nq\vec{v}$)

$$\vec{j} = nq\vec{v}$$

Le courant dépend directement de la densité de charges et de leur vitesse.